

שאלה 1

סעיף א: בהיפרגרף, כל צלע היא קבוצת צלעות. גרף זה פשוט היפרגרף שבו כל צלע היא בגודל 2.

סעיף ב1: הווקטור שלנו יהיה מורכב מ- $\{0,1\}$, $x_v \in \{0,1\}$, משתנה לכל קודקוד. אנחנו רוצים למקסם את $\sum_{v \in V} x_v$, תחת ההגבלה:

$$\forall e \in E, \quad \sum_{v \in V} A_{ve} x_v \leq k - 1$$

סעיף ב2: השינוי הוא $0 \leq x_v \leq 1$.

סעיף ג: נגדיר $X := \sum_{v \in V} x_v$. זה גודל הקבוצה המתקבלת מהאלגוריתם.

נשים לב שמתקיים $OPT_f \geq \alpha(H)$, בהנחה שהפיתרון של ה- LP הוא אופטימלי. וגם $OPT_f = \sum_{v \in V} x_v^*$, בהגדרה.

וגם, $\alpha(H) \geq k - 1$ כי כל צלע היא בגודל k , אז קבוצה בגודל $k - 1$ לא יכולה לכסות אף צלע.

אז מתקיים:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}\left[\sum_{v \in V} x_v\right] = \sum_{v \in V} \mathbb{E}[x_v] = \sum_{v \in V} \mathbb{P}[x_v = 1] = \sum_{v \in V} \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) x_v^* = \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) \sum_{v \in V} x_v^* = \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) OPT_f$$

אנחנו רוצים להשתמש ב- $\mathbb{P}[X < (1 - \varepsilon)\alpha(H)] \leq \exp\left(-\frac{\beta^2}{2} \mathbb{E}[X]\right)$, כדי לחסום את $\mathbb{P}[X < (1 - \varepsilon)\alpha(H)]$. מכיוון ש- $OPT_f \geq \alpha(H)$, נקבל:

$$\mathbb{P}[X < (1 - \varepsilon)\alpha(H)] \leq \mathbb{P}[X < (1 - \varepsilon)OPT_f]$$

נבחר $\beta = \frac{\varepsilon}{2 - \varepsilon}$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left[X < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2 - \varepsilon}\right) \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) OPT_f\right] &= \mathbb{P}\left[X < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) OPT_f - \frac{\varepsilon}{2 - \varepsilon} \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) OPT_f\right] = \mathbb{P}\left[X < OPT_f - \frac{\varepsilon}{2} OPT_f - \frac{\varepsilon}{2} OPT_f\right] \\ &= \mathbb{P}[X < OPT_f - \varepsilon \cdot OPT_f] = \mathbb{P}[X < (1 - \varepsilon)OPT_f] \leq \exp\left(-\frac{\left(\frac{\varepsilon}{2 - \varepsilon}\right)^2}{2} (1 - \frac{\varepsilon}{2}) OPT_f\right) \end{aligned}$$

נצמצם את החזקה של e :

$$\begin{aligned} \frac{\left(\frac{\varepsilon}{2 - \varepsilon}\right)^2}{2} \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) &= \frac{\varepsilon^2}{2(2 - \varepsilon)^2} \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) = \frac{\varepsilon^2}{2(2 - \varepsilon)^2} \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) = \frac{\varepsilon^2}{2(2 - \varepsilon)(2 - \varepsilon)} \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) = \frac{\varepsilon^2}{2(2 - \varepsilon)2} \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) \\ &= \frac{\varepsilon^2}{2(2 - \varepsilon)2} = \frac{\varepsilon^2}{4(2 - \varepsilon)} = \frac{\varepsilon^2}{8 - 4\varepsilon} \end{aligned}$$

וניזכר ש- $OPT_f \geq \alpha(H) \geq k - 1$, אז:

$$\exp\left(-\frac{\left(\frac{\varepsilon}{2 - \varepsilon}\right)^2}{2} \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) OPT_f\right) = \exp\left(-\frac{\varepsilon^2}{8 - 4\varepsilon} (k - 1)\right)$$

כנדרש.

סעיף ד: ה- m זה מספר הצלעות. ההסתברות $1 - m \cdot \exp\left(-\frac{\varepsilon^2(k-1)^2}{2n}\right)$ מרמזת על חסם איחוד על הצלעות.

לכל צלע $e \in E(H)$, מתקיים: $\sum_{v \in V} A_{ve} x_v^* \leq k - 1$. זה לפי הגדרת ה- LP .

נגדיר $F_e := \sum_{v \in V} A_{ve} x_v$ ונשים לב ש- F_e עונה על התנאים של 1.3. אז לכל צלע מתקיים:

$$\mathbb{E}[F_e] = \mathbb{E}\left[\sum_{v \in V} A_{ve} x_v\right] = \sum_{v \in V} A_{ve} \mathbb{E}[x_v] = \sum_{v \in V} A_{ve} \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) x_v^* = \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) \sum_{v \in V} A_{ve} x_v^* \leq \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) (k - 1)$$

אנחנו יכולים לחסום את: $\mathbb{P}\left[F_e > \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)(k-1) + \lambda\right]$, ורוצים לחסום את $\mathbb{P}[F_e > k-1]$. כלומר אנחנו רוצים:

$$\left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)(k-1) + \lambda = k-1 \Rightarrow \lambda = (k-1) - \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)(k-1) = (k-1) - (k-1) + \frac{\varepsilon}{2}(k-1) = \frac{\varepsilon}{2}(k-1)$$

$$\mathbb{P}\left[F_e > \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)(k-1) + \frac{\varepsilon}{2}(k-1)\right] \leq \exp\left(-\frac{2\left(\frac{\varepsilon}{2}(k-1)\right)^2}{n}\right) = \exp\left(-\frac{2\frac{\varepsilon}{2}(k-1)\frac{\varepsilon}{2}(k-1)}{n}\right) = \exp\left(-\frac{\varepsilon^2(k-1)^2}{2n}\right)$$

אז ההסתברות שאין אף צלע בעייתית, לפי חסם איחוד היא לפחות:

$$1 - m \cdot \exp\left(-\frac{\varepsilon^2(k-1)^2}{2n}\right)$$

כנדרש.

סעיף ה: נגדיר את המאורעות:

- A_1 – האלגוריתם מחזיר קבוצה בת"ל בגודל לפחות $(1-\varepsilon)\alpha(H)$.
- A_2 – האלגוריתם מחזיר קבוצה בת"ל.
- A_3 – האלגוריתם מחזיר קבוצה בגודל לפחות $(1-\varepsilon)\alpha(H)$.

אז לפי סעיפים ג, ד, נוכל לרשום:

$$\mathbb{P}[A_1] \geq 1 - \mathbb{P}[\overline{A_2}] - \mathbb{P}[\overline{A_3}] \geq$$

ונציב את הנתונים בחסמים שמצאנו:

$$\geq 1 - m \cdot \exp\left(-\frac{\varepsilon^2(k-1)^2}{2n}\right) - \exp\left(-\frac{\varepsilon^2(k-1)}{8-4\varepsilon}\right)$$

אנחנו רוצים שיתקיים:

$$m \cdot \exp\left(-\frac{\varepsilon^2(k-1)^2}{2n}\right) = o(1), \quad \exp\left(-\frac{\varepsilon^2(k-1)}{8-4\varepsilon}\right) = o(1)$$

עבור הדרישה הראשונה, אם:

$$\frac{\varepsilon^2(k-1)^2}{2n} \geq 2 \ln m$$

אז:

$$\exp\left(\ln m - \frac{\varepsilon^2(k-1)^2}{2n}\right) = o(1)$$

כלומר אנחנו דורשים:

$$k \geq \frac{4\sqrt{n}}{\varepsilon} \sqrt{\ln m}$$

ונתון לנו:

$$k-1 \geq \frac{\sqrt{2n \ln m}}{\varepsilon}$$

שזה כנראה מספיק קרוב? לא יודע.

בשביל החלק השני, נשים לב שנתון לנו $k = \Omega(\sqrt{n \ln m})$, אז:

$$\frac{\varepsilon^2}{8-4\varepsilon}(k-1) = \Omega(\sqrt{n \ln m}) \Rightarrow \exp\left(-\Omega(\sqrt{n \ln m})\right) = o(1)$$

כנדרש.

תרגיל 2

סעיף א: בכל שלב, ניקח את הצלע שנוגעת בהכי הרבה קודקודים שלא מכוסים עדיין.**סעיף ב:** ראשית, נשים לב שכל שתי צלעות חולקות לגל היותר $k - 1$ קודקודים, כי אחרת הן אותה צלע.נרוץ k פעמים. בכל פעם, ניקח את הצלע שמכסה הכי הרבה קודקודים שעוד לא מכוסים.**סעיף ג:** $\mathcal{A}_i \cup$ זה כל הקודקודים שמכוסים בסוף האיטרציה ה- i .

בסוף האיטרציה ה- i , נשארו $OPT - |\mathcal{A}_i|$ קודקודים שצריך לכסות. הפיתרון האופטימלי מכסה אותם, ע"י לכל היותר k צלעות. כלומר לפי עיקרון שובך היונים, יש צלע שמכסה לפחות $\frac{OPT - |\mathcal{A}_i|}{k}$ קודקודים שעדיין לא מכוסים. ואנחנו לוקחים את הצלע שמכסה הכי הרבה קודקודים לא מכוסים, אז ניקח צלע שמכסה לפחות כזו כמות של קודקודים חדשים. בסה"כ:

$$N_{i+1} \geq \frac{OPT - |\mathcal{A}_i|}{k}$$

סעיף ד: נוכיח באינדוקציה על i . עבור $i = 0$ מתקיים:

$$OPT - |\mathcal{A}_0| = OPT = \left(1 - \frac{1}{k}\right)^0 OPT$$

צעד. מתקיים:

$$OPT - |\mathcal{A}_{i+1}| = OPT - |\mathcal{A}_i| - N_{i+1} \leq OPT - |\mathcal{A}_i| - \frac{OPT - |\mathcal{A}_i|}{k} = \left(1 - \frac{1}{k}\right) (OPT - |\mathcal{A}_i|) \leq$$

א. מסעיף ג.

שזה, לפי הנ"א:

$$\leq \left(1 - \frac{1}{k}\right) (OPT - |\mathcal{A}_i|) \leq \left(1 - \frac{1}{k}\right) \left(1 - \frac{1}{k}\right)^i OPT = \left(1 - \frac{1}{k}\right)^{i+1} OPT$$

כנדרש.

סעיף ה: מספר הקודקודים שיש בפתרון האופטימלי שהפתרון החמדן מפספס, הוא:

$$OPT - |\mathcal{A}_k| \leq \left(1 - \frac{1}{k}\right)^k OPT \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \frac{1}{e} OPT$$

א. לפי סעיף ד.

כנדרש.

תרגיל 3

סעיף א: נוכיח ע"י רדוקציה משפת $CNF-SAT$. לכל משתנה, נייצר גאדג'ט:

$$g(x) := (x \vee x \vee x \vee x \vee \bar{x})$$

ונגדיר:

$$f(\varphi) := \varphi \wedge \bigwedge_{x \in \varphi} g(x)$$

ב- $f(\varphi)$, כל משתנה מופיע לפחות 5 פעמים. ומכיוון שכל גאדג'ט תמיד מסופק, הספיקות תלויה רק בספיקות של φ .

סעיף ב: נעשה רדוקציה משפת k -clique. בהינתן בעיה (G, k) , כאשר $v(G) = n$, נגדיר גרף G' :

נוסיף $n^2 - n$ קודקודים חדשים. (כלומר ב- G' יהיו בדיוק n^2 קודקודים. אנחנו רוצים שתהיה קליקה בגודל n , אמ"מ ב- G הייתה קליקה בגודל k).

מתוכם נבחר קבוצה S בגודל $n - k$. נהפוך אותה לקליקה, ונחבר כל קודקוד ב- S לכל הקודקודים של G .

אם הייתה ב- G קליקה בגודל k , אז הוספנו $n - k$ קודקודים לקליקה ויש לנו קליקה בגודל n בגרף עם n^2 קודקודים.

אם לא הייתה ב- G קליקה בגודל k , אז הקליקה הגדולה ביותר ב- G' לא תהיה בגודל n .

כנדרש.

תרגיל 4

סעיף א: $\kappa(G)$ מוגדר להיות ה- k הכי גדול כך שלכל קבוצת קודקודים בגודל $k - 1$ שנוריד, הגרף יישאר קשיר.

$\kappa'(G)$ מוגדר באופן דומה, עבור צלעות.

סעיף ב1: מתקיים $\kappa(G) \leq \kappa'(G)$.

סעיף ב2: כי אם יש קבוצת צלעות מפרידה, אם נוריד קודקוד אחד מכל צלע כזו, זה מוריד את כל הצלעות האלה.

סעיף ג:

הכיוון הראשון טריוויאלי: אם יש k מסלולים זרים בקודקודים, אז על כל מסלול נצטרך להוריד צלע כדי להפריד ביניהם. אז $\kappa'_G(x, y) \leq \rho'_G(x, y)$.

בכיוון השני:

נגדיר גרף G' : נוסיף קודקוד s מחובר ל- x , וקודקוד t מחובר ל- y . זה לא משפיע על הקשירות של הגרף. בפרט,

$$\kappa'_G(x, y) = \kappa'_{G'}(x, y), \quad \rho'_G(x, y) = \rho'_{G'}(x, y)$$

נתבונן ב- $L(G') - L(G')$ גרף הצלעות של G' . מסלול זר בצלעות בין x, y ב- G' הוא מסלול זר בקודקודים בין s, t ב- $L(G')$. ולפי משפט מנגר, מתקיים:

$$\kappa_{L(G')}(xs, yt) = \rho_{L(G')}(xs, yt)$$

חתך בצלעות ב- G' הוא חתך בקודקודים ב- $L(G')$, אז $\kappa'(G') = \kappa(L(G'))$. אז:

$$\kappa'_{G'}(x, y) = \kappa_{L(G')}(xs, yt)$$

ומסלול זר בקודקודים ב- G' הוא מסלול זר בצלעות ב- $L(G')$, אז:

$$\rho'_{G'}(x, y) = \rho_{L(G')}(xs, yt)$$

בסה"כ:

$$\kappa'_G(x, y) = \kappa'_{G'}(x, y) = \kappa_{L(G')}(xs, yt) = \rho_{L(G')}(xs, yt) = \rho'_{G'}(x, y)$$

כנדרש.

